必刷小卷 1　小题标准练[1]　8+3+3　73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分．在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的．

1．已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}|-x^2+x+2\geq 0\}$，则满足 $A\cup B=A$ 的集合 B 的个数为(　　)

A．4　　B．8　　C．16　　D．32

2．若 $z=\dfrac{1-3\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$，则 $|z-\mathrm{i}|=$（　　）

A．2　　B．$\sqrt{2}$　　C．10　　D．$\sqrt{10}$

3．在 $\left(x-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中，下列说法错误的是(　　)

A．二项式系数之和为 64　　B．各项系数之和为 $\dfrac{1}{64}$

C．二项式系数最大的项为 $\dfrac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}$　　D．常数项为 $\dfrac{15}{16}$

4．已知等比数列$\{a_n\}$的各项互不相等，且 $4a_1$，$\dfrac{1}{2}a_3$，$3a_2$ 成等差数列，则$\dfrac{a_{2\,024}-a_{2\,026}}{a_{2\,023}-a_{2\,025}}=$(　　)

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

5．已知双曲线 C：$x^2-y^2=4$，点 M 为 C 上一点，过 M 分别作 C 的两条渐近线的垂线，垂足分别为 A，B，则四边形 $OAMB$(O 为原点)的面积为(　　)

A．1　　B．2　　C．4　　D．6

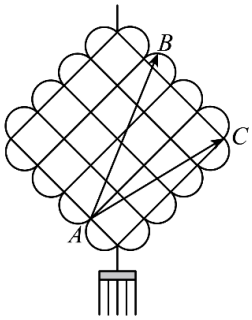
6．已知 b 是 a，c 的等差中项，直线 $ax+by+c=0$ 与圆 $x^2+y^2+4y-1=0$ 交于 A，B 两点，则$|AB|$的最小值为(　　)

A．2　　B．3　　C．4　　D．$2\sqrt{5}$

7．已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2-(1+a)x+a\ln x$ 在 $x=a$ 处取得极大值，则实数 a 的取值范围为(　　)

A．$[1,+\infty)$　　B．$(1,+\infty)$　　C．$(0,1)$　　D．$(0,1]$

8．中国结是一种盛传于民间的手工编织工艺品，它身上所显示的情致与智慧正是中华民族古老文明中的一个侧面．已知某个中国结的主体部分可近似地视为一个大正方形（内部是 16 个全等的边长为 1 的小正方形）和凸出的 16 个半圆所组成，如图，点 A 是大正方形的一条边的四等分点，点 C 是大正方形一个顶点，点 B 是凸出的 16 个半圆上的任意一点，则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的最大值为(　　)



A．$\dfrac{33+3\sqrt{17}}{2}$　　B．$\dfrac{33+2\sqrt{17}}{2}$　　C．$\dfrac{33+\sqrt{17}}{2}$　　D．$\dfrac{9\sqrt{17}}{2}$

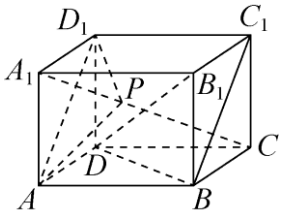
二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．已知函数 $f(x)=\sin x\cdot|\cos x|$，则(　　)

A．$f(x)$是奇函数　　B．$f(x)$的最小正周期为 π

C．$f(x)$的最小值为 $-\frac{1}{2}$　　D．$f(x)$在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上单调递增

10．如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=\sqrt{3}AD=\sqrt{3}AA_1=\sqrt{3}$，$P$ 为线段 A_1C 上的动点，则下列结论正确的是(　　)



A．当 $\overrightarrow{A_1C}=2\overrightarrow{A_1P}$ 时，B_1，P，D 三点共线　　B．当 $\overrightarrow{AP}\perp\overrightarrow{A_1C}$ 时，$\overrightarrow{AP}\perp\overrightarrow{D_1P}$

C．当 $\overrightarrow{A_1C}=3\overrightarrow{A_1P}$ 时，D_1P // 平面 BDC_1　　D．当 $\overrightarrow{A_1C}=5\overrightarrow{A_1P}$ 时，$A_1C\perp$ 平面 D_1AP

11．已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，准线 l 与 x 轴的交点为 K，过点 F 的直线与抛物线 C 交于 A,B 两点，过点 K 的直线与抛物线 C 交于 P,Q 两点，O 为坐标原点，则（　）

A．$|AB|\geq 4$　　B．以 AB 为直径的圆与 y 轴相切

C．$|OP|^2+|OQ|^2>10$　　D．$|PF|+|QF|>2|KF|$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．曲线 $f(x)=x\ln(2x-1)+\frac{1}{x+1}$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为_____．

13．已知函数 $f(x)=\tan\left(\omega x+\frac{2026\pi}{3}\right)$（$\omega>0$），若曲线 $y=f(x)$ 关于点 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 中心对称，则 ω 的最小值为_____．

14．如图是一个 3×3 的九宫格，小方格内为向量的坐标，现在将这些向量坐标重新调整位置，使得每行、每列三个向量的和均为零向量，则不同的填法种数为_____．

$(-1,1)$	$(0,1)$	$(1,1)$
$(-1,0)$	$(0,0)$	$(1,0)$
$(-1,-1)$	$(0,-1)$	$(1,-1)$